

Федеральное государственное образовательное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Курсовая работа по дискретной математике

Нечеткий вывод по схеме Мамдани

Выполнил: Зыков Андрей Алексеевич

Группа: Р3106

Проверил: Поляков В.И.

Оглавление

Содержательная постановка задачи	3
Входные данные	3
Выходные данные	3
Шаг 1. Фазификация	3
Входные данные	3
Выходные данные	3
Шаг 2. Блок выработки решения	3
Шаг 3. Дефазификация	6

Содержательная постановка задачи

Разработать алгоритм определения рекомендуемого бюджета для разработки программного продукта компанией, исходя из срока разработки и масштабности проекта.

Входные данные

- Время на разработку (в днях)
- Степень масштабности проекта (от 0 до 1)

Выходные данные

- Сумма, требуемая для разработки продукта (в тысячах рублей)

Шаг 1. Фазификация

Входные данные

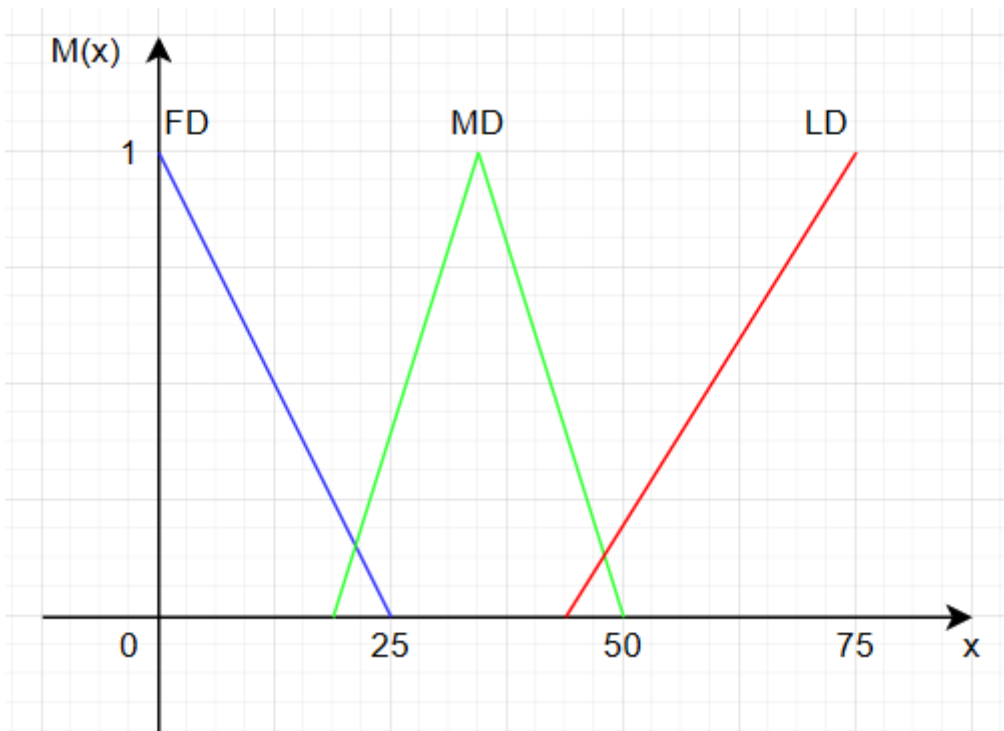
- Время на разработку {FD, MD, LD}
 1. FD (few days) – мало дней
 2. MD (medium days) – среднее количество дней
 3. LD (lot of days) – много дней
- Степень масштабности проекта {SP, MP, LP}
 1. SP (small project) – маленький проект
 2. MP (medium project) – средний проект
 3. LP (large project) – большой проект
 4. GP (giant project) – масштабный проект

Выходные данные

- Сумма, требуемая для разработки продукта {TB, SB, NB, HB, GB}
 1. TB (tiny budget) – крошечный бюджет
 2. SB (small budget) – маленький бюджет
 3. NB (normal budget) – средний бюджет
 4. HB (high budget) – большой бюджет
 5. GB (giant budget) – огромный бюджет

Шаг 2. Блок выработки решения

1. Задаем функцию принадлежности для времени на разработку

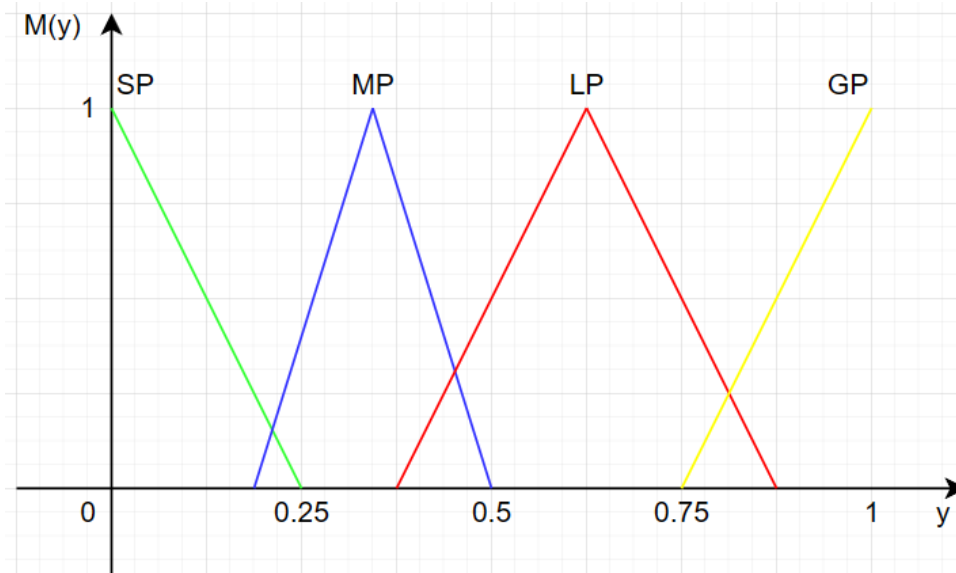


$$M_{FD} = 1 - 0.04x, 0 \leq x \leq 25$$

$$M_{MD} = \begin{cases} \frac{8}{125}x - 1.2, 18.75 \leq x \leq 34.375 \\ -\frac{8}{125}x + 3.2, 34.375 \leq x \leq 50 \end{cases}$$

$$M_{LD} = \frac{4}{125}x - 1.4, 43.75 \leq x \leq 75$$

2. Задаем функцию принадлежности для степени масштабности проекта



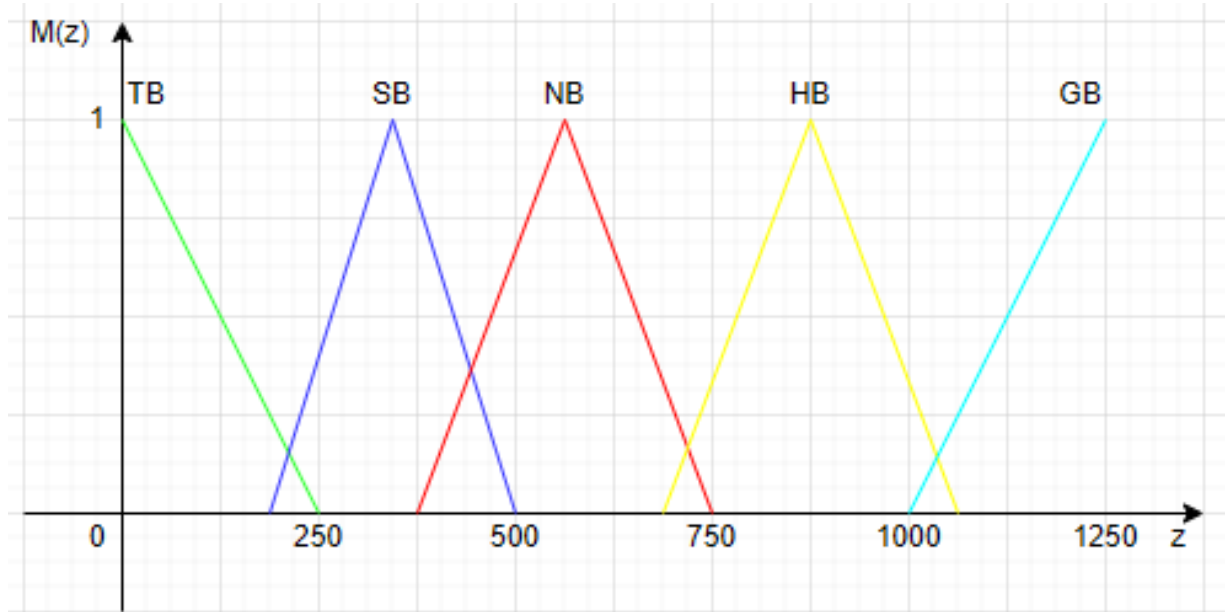
$$M_{SP} = 1 - 4y, 0 \leq y \leq 0.25$$

$$M_{MP} = \begin{cases} 6.4y - 1.2, 0.1875 \leq y \leq 0.34375 \\ -6.4y + 3.2, 0.34375 \leq y \leq 0.5 \end{cases}$$

$$M_{LP} = \begin{cases} 4y - 1.5, 0.375 \leq y \leq 0.625 \\ -4y + 3.5, 0.625 \leq y \leq 0.875 \end{cases}$$

$$M_{GP} = 4y - 3, 0.75 \leq y \leq 1$$

3. Задаем функцию принадлежности для итогового бюджета проекта



$$M_{TB} = 1 - \frac{1}{250}z, 0 \leq z \leq 250$$

$$M_{SB} = \begin{cases} \frac{4}{625}z - 1.2, & 187.5 \leq z \leq 343.75 \\ -\frac{4}{625}z + 3.2, & 343.75 \leq z \leq 500 \end{cases}$$

$$M_{NB} = \begin{cases} \frac{2}{375}z - 2, & 375 \leq z \leq 562.5 \\ -\frac{2}{375}z + 4, & 562.5 \leq z \leq 750 \end{cases}$$

$$M_{HB} = \begin{cases} \frac{2}{375}z - 2, & 687.5 \leq z \leq 875 \\ -\frac{2}{375}z + 4, & 875 \leq z \leq 1062.5 \end{cases}$$

$$M_{GB} = \frac{1}{250}z - 4, 1000 \leq z \leq 1250$$

4. Создадим базу правил

days	project	SP	MP	LP	GP
FD		SB	NB	HB	GB
MD		TP	SB	NB	HB
LD		TP	TP	SB	NB

5. Произведем оценку правил.

Пусть компания должна за 19 дней сделать продукт со степенью масштабности 0.38.

Для $x = 19$ дней необходимо оценить $M_{FD}(x)$ и $M_{MD}(x)$.

$$M_{FD}(x) = 1 - 0.04x = 1 - 0.04 * 19 = 0.24$$

$$M_{MD}(x) = \frac{8}{125}x - 1.2 = \frac{8}{125} * 19 - 1.2 = 0.016$$

Для масштабности $y = 0.38$ необходимо оценить $M_{MP}(y)$ и $M_{LP}(y)$

$$M_{MP}(y) = -6.4y + 3.2 = -6.4 * 0.38 + 3.2 = 0.768$$

$$M_{LP}(y) = 4y - 1.5 = 4 * 0.38 - 1.5 = 0.02$$

Нужно оценить 4 правила:

- Мало дней на разработку и средний проект
- Мало дней на разработку и большой проект
- Среднее количество дней на разработку и средний проект
- Среднее количество дней на разработку и большой проект

6. Определим степень истинности для каждого условия

$$a. S1 = \min(M_{FD}(19), M_{MP}(0.38)) = \min(0.24, 0.768) = 0.24$$

$$b. S2 = \min(M_{FD}(19), M_{LP}(0.38)) = \min(0.24, 0.02) = 0.02$$

$$c. S3 = \min(M_{MD}(19), M_{MP}(0.38)) = \min(0.016, 0.768) = 0.016$$

$$d. S4 = \min(M_{MD}(19), M_{LP}(0.38)) = \min(0.016, 0.02) = 0.016$$

days	project	SP	MP	LP	GP
FD			NB	HB	
MD			SB	NB	
LD					

Шаг 3. Дефазификация

Максимальная степень m истинности условия соответствует правилу normal budget.

Вычислим итоговое значение:

$$M_m(z) = M_s(z) = \frac{2}{375}z - 2 \text{ или } M_s(z) = -\frac{2}{375}z + 4$$

$$0.24 = \frac{2}{375}z - 2 \text{ или } 0.24 = -\frac{2}{375}z + 4 \Rightarrow z = 420 \text{ или } z = 705 \Rightarrow Z^* = 562,5$$

Таким образом, рекомендуемый бюджет для разработки программного продукта составляет **562,5 тысячи рублей.**